

1. Xapity–Luca: arquitectura híbrida

Flujo de una consulta comercial

Etapa	Componente	Función
👤 1	Usuario	Formula una pregunta en lenguaje natural
↓ 2	sales_agent.py	Recibe la solicitud y coordina el flujo
↓ 3	sales_hybrid_router.py	Prioriza la clasificación determinista
↓ 4	sales_intent_router.py	Identifica intención y entidades mediante reglas
↳ 5	sales_ollama_router.py	Interpreta la pregunta si las reglas no resuelven
↓ 6	Servicio especializado	Consulta, analiza, propone o ejecuta
↓ 7	sales_response_builder.py	Construye la respuesta comprensible
↓ 8	sales_agent.py	Entrega respuesta, datos y trazabilidad

`sales_intents.py` : contrato compartido de intenciones, operaciones y entidades utilizado por los clasificadores y el agente.

2. Servicios de negocio y responsabilidades

Una arquitectura modular con cuatro tipos de operación

Operación	Componente	Responsabilidad
 QUERY	<code>sales_query_service.py</code>	Consulta datos y calcula indicadores comerciales
 EXPLAIN	<code>sales_analysis_service.py</code>	Analiza resultados y explica variaciones
 PROPOSE	<code>sales_proposal_service.py</code>	Genera propuestas basadas en datos
 EXECUTE	<code>sales_execute_service.py</code>	Realiza acciones autorizadas

Principios arquitectónicos

- **Interpretación híbrida:** reglas deterministas y Ollama como alternativa semántica.
- **Contrato común:** `sales_intents.py` estandariza la comunicación entre componentes.
- **Lógica controlada:** los servicios especializados realizan las operaciones comerciales.
- **Trazabilidad:** `sales_agent.py` devuelve la respuesta junto con los datos y el origen de la clasificación.

El LLM interpreta la pregunta; no inventa cifras ni sustituye la lógica de negocio.